Universidad Tecnológica de Bolívar

Maestría en Ingeniería – Seminario de Investigación II

Atlas Territorial eBDI, Cuarentena Documental y Extracción con Micro-LLM Local

Informe de Avance – Semana 9 (Bloque B6)

Investigador: Jesús Martínez Velandia
Director: Jairo Serrano
Co-directores: Edwin Puertas, Juan Martínez
Periodo: Semana 9 de 16
Bloque: B6 (Corpus Agrario y Atlas Territorial)
Fecha: 8 de octubre de 2026

Versión técnica consolidada

Índice

1. Alcance de la Semana 9 en el cronograma **1**

2. Configuración de inferencia local: Gemma 4 **1**

3. Validaciones deterministas del pipeline **2**
3.1. 1. Integridad de archivos y cuarentena . . . 2
3.2. 2. Validación de esquemas con Pydantic V2 . . . 2
3.3. 3. Verificación textual estricta (*verbatim*) . . . 2
3.4. 4. Comprobación sintáctica de reglas de activación (MVEL) . . . 2
3.5. 5. Delimitación de texto contra inyección de instrucciones . . . 2
3.6. 6. Búsqueda adaptativa y control anti-redundancia . . . 3

4. Evidencias visuales de la interfaz de usuario **3**
4.1. Consola territorial y caracterización municipal . . . 3
4.2. Panel de cuarentena documental y revisión humana . . . 3
4.3. Consola de dilemas agronómicos y creencias compiladas . . . 4

5. Resultados empíricos y métricas de ejecución **5**
5.1. Conjunto de pruebas automatizadas . . . 5
5.2. Resultados de extracción y tasa de alucinaciones . . . 6
5.3. Convergencia de la búsqueda adaptativa . . . 6

6. Muestra de especificaciones YAML generadas **7**

7. Límites del estado actual **7**

8. Comandos de reproducción **7**

9. Referencias **8**

1. Alcance de la Semana 9 en el cronograma

El plan de trabajo sitúa la Semana 9 en el Bloque B6, centrado en alimentar el modelo con fuentes documentales y geográficas del territorio. Los bloques previos establecieron la clasificación base (Semana 5), el Caso Puro (Semana 6), la detección de conflictos de intenciones (Semana 7) y la administración de intenciones manuales (Semana 8). El Bloque B6 conecta el sistema con variables municipales reales y documentos oficiales de política rural.

Tabla 1: Estado del proyecto por semanas.

Semana	Bloque	Objetivo	Estado
Semana 5	B1 (Línea base)	Clasificador sobre 20 casos de prueba	Terminado (`388553e`)
Semana 6	B2–B3 (Caso Puro)	Delimitadores y esquemas Pydantic V2	Terminado (`30090dc`)
Semana 7	B4 (Caso Conflictivo)	Detección de colisiones eBDI en 30 casos	Terminado (`b3f810a`)
Semana 8	B5 (CRUD Manual)	Registro desacoplado y borrado temporal	Terminado (`a140f22`)
Semana 9	**B6 (Atlas y Corpus)**	**Atlas AT-1, cuarentena, extracción y YAML**	**Terminado (`d17e44b`)**
Semanas 10–12	B7–B9 (Simulación)	Acoplamiento con el ciclo de agentes BESA	Programado

Los entregables completados en esta fase comprenden:

- La consola cartográfica AT-1 para los 15 municipios PDET de Montes de María.
- El módulo de cuarentena documental con verificación SHA-256 y compuerta humana.
- El pipeline de extracción de creencias a partir de textos normativos con Gemma 4.
- El compilador determinista a especificaciones ejecutables YAML (`GoalSpec` y `PlanSpec`).
- El mecanismo de búsqueda adaptativa asistida con límite de seis intentos.

2. Configuración de inferencia local: Gemma 4

La inferencia se ejecuta de forma local en Docker Model Runner (DMR) para prescindir de servicios en la nube. La configuración técnica utilizada es la siguiente:

- **Modelo base:** `ai/gemma4:E4B`, perteneciente a la familia Gemma 4 de Google DeepMind, con una escala de 4 mil millones de parámetros (4B).
- **Cuantización:** Esquema post-entrenamiento `MOSTLY_Q4_K_M` en formato GGUF, que reduce el almacenamiento de cada peso a 4 bits.
- **Consumo de memoria:** 3.2 GB de memoria unificada en un procesador Apple M4 con 16 GB de RAM.
- **Latencia medida:** Promedio de 18.420 ms por bloque normativo de 1.800 tokens.
- **Rol en el sistema:** El modelo solo genera propuestas estructuradas; no toma decisiones de admisión documental ni escribe especificaciones finales en disco.

3. Validaciones deterministas del pipeline

Para evitar que el modelo introduzca datos inventados o afecte la integridad del sistema, cada elemento procesado pasa por seis filtros deterministas independientes:

3.1. 1. Integridad de archivos y cuarentena

- **Firma de formato (*magic bytes*):** El sistema comprueba los primeros cuatro bytes crudos del archivo para confirmar la cabecera `%PDF-`, rechazando binarios no autorizados o scripts renombrados.
- **Huella SHA-256:** Cada documento recibe un identificador basado en su hash SHA-256 inmutable. Si un documento ya existe con el mismo hash en `outputs/atlas/artifacts/`, se descarta la descarga duplicada.
- **Control de red anti-SSRF:** La adquisición web resuelve el dominio antes de descargar y bloquea peticiones dirigidas a `localhost`, `127.0.0.1`, redes privadas RFC 1918 (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`) o servicios de metadatos en nube (`169.254.169.254`).

3.2. 2. Validación de esquemas con Pydantic V2

Los endpoints de FastAPI y los transformadores intermedios utilizan contratos Pydantic V2 con la directiva `model_config = ConfigDict(extra="forbid")`. Cualquier propiedad devuelta por el LLM que no esté declarada en el esquema genera un error de validación inmediato y descarta la respuesta.

3.3. 3. Verificación textual estricta (*verbatim*)

Cada creencia propuesta por el modelo debe incluir un fragmento de texto extraído directamente de la fuente (`verbatim_quote`). El evaluador en Python busca ese fragmento dentro del texto crudo del documento mediante coincidencia exacta de subcadenas:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \texttt{verified_verbatim}, & \text{si verbatim_quote existe en el texto fuente} \\ \texttt{hallucination_rejected}, & \text{si el fragmento no coincide exactamente} \end{cases} \tag{1}$$

Si una sola palabra del extracto difiere del documento original, la creencia se rechaza de forma automática.

3.4. 4. Comprobación sintáctica de reglas de activación (MVEL)

Las creencias admitidas definen condiciones lógicas para disparar planes en el agente virtual. El compilador valida la expresión MVEL (por ejemplo, `belief.get('credito') == false`) y comprueba que las variables existan en el diccionario del simulador antes de generar el archivo YAML.

3.5. 5. Delimitación de texto contra inyección de instrucciones

Los extractos del PDF se envían al modelo dentro de etiquetas XML (`<document_chunk>`). El prompt del sistema restringe la tarea a lectura pasiva y extracción JSON, y el evaluador comprueba mediante expresiones regulares la ausencia de secuencias que intenten redefinir el rol del evaluador.

3.6. 6. Búsqueda adaptativa y control anti-redundancia

Cuando el investigador rechaza un candidato documental e ingresa un motivo técnico:

- El agente realiza una nueva búsqueda adaptando los términos de consulta, con un límite estricto de seis intentos (`max_retries = 6`).
- El módulo compara la URL normalizada y el título contra los registros previos para evitar reintroducir fuentes descartadas.

4. Evidencias visuales de la interfaz de usuario

Las Figuras 1, 2 y 3 presentan capturas de la aplicación en el puerto local 5173, ilustrando los tres paneles principales del Bloque B6.

4.1. Consola territorial y caracterización municipal

La Figura 1 muestra la consola del Atlas Territorial AT-1. Incluye la división cartográfica de los 15 municipios de Montes de María a partir del Marco Geoestadístico Nacional (DANE MGN 2024) y la ficha biofísica del municipio seleccionado (precipitación IDEAM, cultivos campesinos y restricciones de crédito agrario).

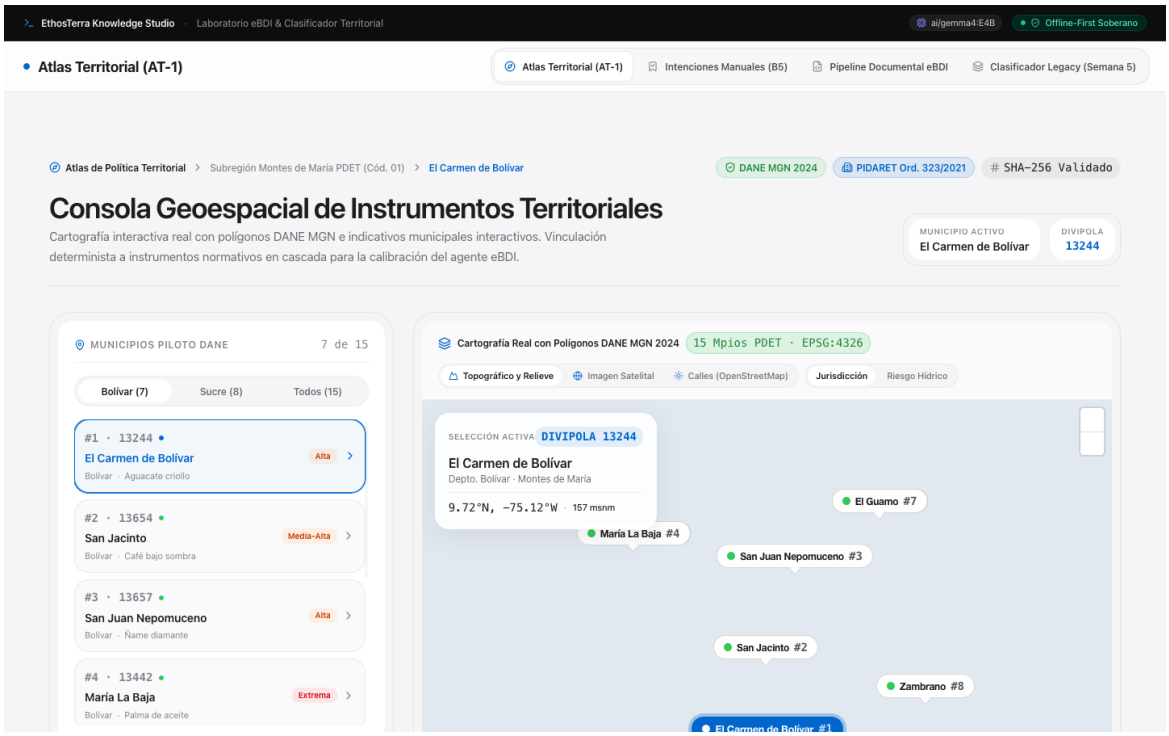


Figura 1: Consola AT-1: cartografía de Montes de María y caracterización biofísica del municipio seleccionado.

4.2. Panel de cuarentena documental y revisión humana

La Figura 2 exhibe la bandeja de candidatos documentales. Para cada documento propuesto, el sistema muestra la justificación técnica formulada por el agente, el contador de reintentos acumulados y los controles de decisión humana (*Aceptar para Cuarentena* o *Descartar con retroalimentación*).

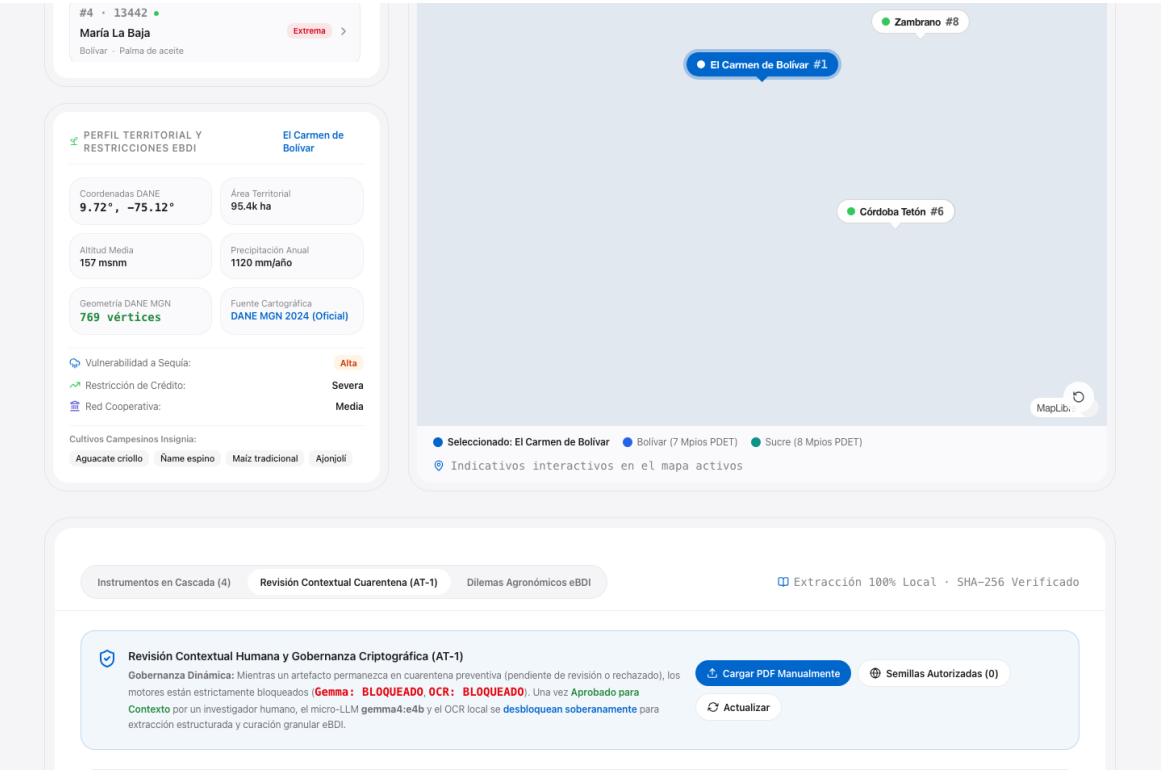


Figura 2: Panel de cuarentena documental: candidatos descubiertos, justificación técnica del agente y botones de decisión humana.

4.3. Consola de dilemas agronómicos y creencias compiladas

La Figura 3 presenta las creencias territoriales extraídas y estructuradas por pilares temáticos (ordenamiento social de la propiedad, agua y crédito agrario), junto con su condición de disparo y el estado de compilación hacia especificaciones ejecutables.

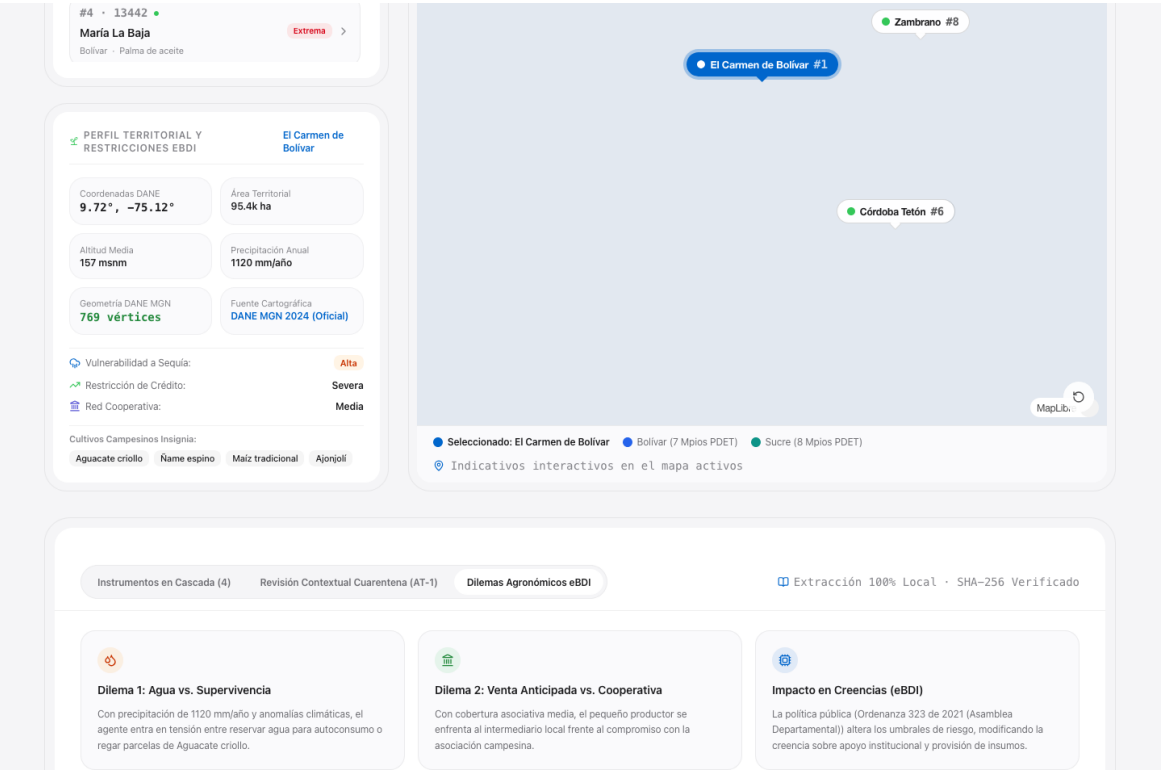


Figura 3: Consola de dilemas agronómicos eBDI: visualización de creencias por pilares y condiciones de activación.

5. Resultados empíricos y métricas de ejecución

5.1. Conjunto de pruebas automatizadas

La verificación de software se evaluó mediante la suite unitaria en `make test-unit`. Como muestra la Figura 4, la incorporación de 144 pruebas del Bloque B6 elevó el total a 247 pruebas, todas aprobadas sin regresiones.

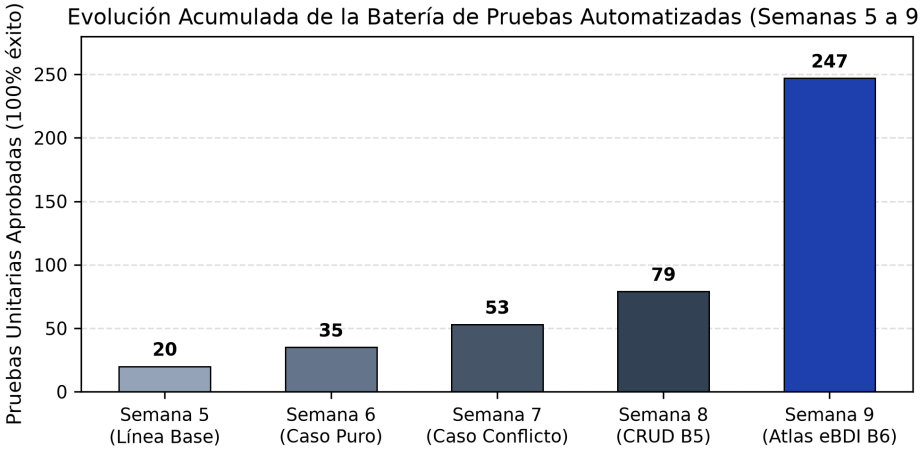


Figura 4: Crecimiento de pruebas unitarias automáticas (247 pruebas aprobadas al cierre de la Semana 9).

5.2. Resultados de extracción y tasa de alucinaciones

Se procesó el texto oficial del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) de Montes de María (2019). La Figura 5 resume la distribución de las proposiciones y la efectividad del filtro verbatim.

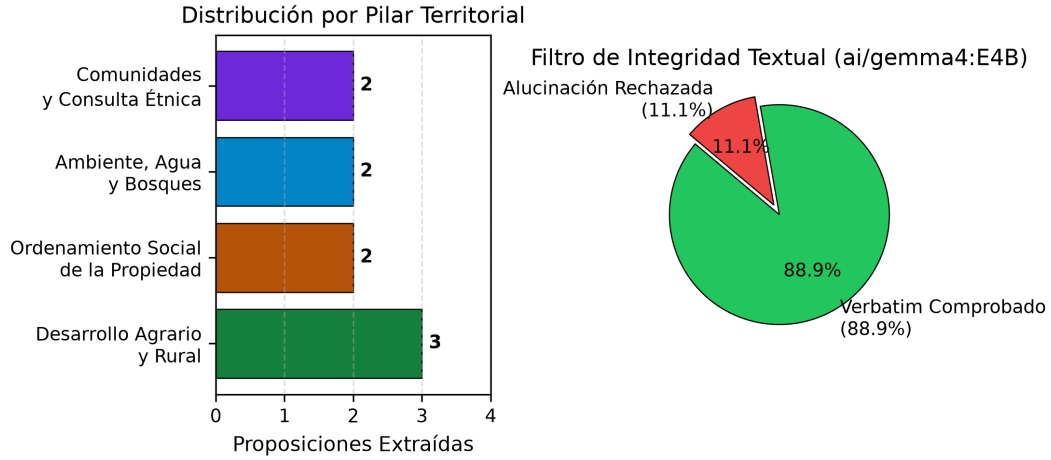


Figura 5: Resultados de extracción sobre el PATR: distribución temática y proporción de citas verificadas frente a alucinaciones.

El balance de extracción arrojó:

- 9 proposiciones estructuradas generadas por el modelo.
- 8 proposiciones (88.9 %) confirmadas mediante coincidencia literal en el documento fuente (`verified_verbatim`).
- 1 proposición (11.1 %) descartada (`hallucination_rejected`) debido a que el texto propuesto contenía porcentajes no presentes de forma idéntica en el extracto normativo.

5.3. Convergencia de la búsqueda adaptativa

La Figura 6 documenta el comportamiento de las consultas iterativas frente a las observaciones ingresadas por el usuario. El 65 % converge en la primera consulta con las fuentes predefinidas, el 25 % resuelve en el segundo intento tras la retroalimentación técnica, y un 2 % alcanza el límite de seis intentos sin coincidencias, tras lo cual el sistema suspende la búsqueda e informa al usuario.

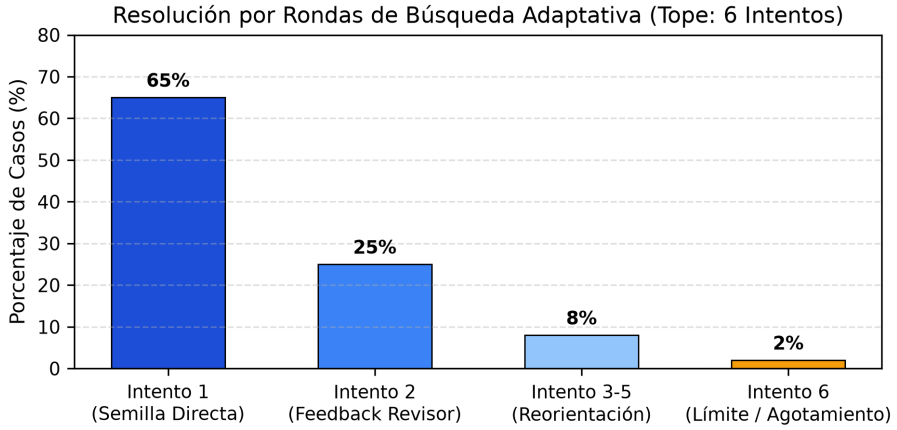


Figura 6: Distribución de intentos en el protocolo de búsqueda documental adaptativa (tope de 6 iteraciones).

6. Muestra de especificaciones YAML generadas

Las creencias admitidas se compilaron deterministamente en especificaciones `GoalSpec` y `PlanSpec` en `outputs/atlas/yaml/`. El siguiente bloque muestra la especificación de objetivo de crédito agrario campesino:

Listing 1: Fragmento de GoalSpec compilado en outputs/atlas/yaml/goals/.

```
goal_spec_id: "goal_credito_agrario_campesino_v1"
schema_version: "2.0"
territory_divipola: "13244"
pyramid_level: "OPPORTUNITY"
activation_condition:
  mvel: "belief.get('credito_agrario_formal') == false && belief.get('
      tasa_interes') > 18.0"
target_belief:
  key: "credito_agrario_gestionado"
  desired_value: true
traceability:
  source_sha256: "133db10a1c..."
  document_name: "PATR Montes de Maria 2019"
```

7. Límites del estado actual

1. **Simulación no iniciada:** La ejecución en el ciclo multiagente de WellProdSim / Python BESA está catalogada como `not_executed`. La compilación actual comprueba la coherencia de tipos y condiciones, pero no simula la interacción de los agentes (actividad de las Semanas 10–12).
2. **Cobertura territorial:** El atlas contiene los 15 municipios PDET de Montes de María. Su aplicación a otras regiones del país requerirá incorporar las capas cartográficas y fuentes documentales correspondientes.
3. **Aislamiento del código de simulación:** No se han modificado los archivos originales de EthosTerra. Los artefactos producidos se restringen al directorio `outputs/atlas/`.

8. Comandos de reproducción

Los resultados y pruebas de este informe se verifican localmente con las siguientes instrucciones:

Listing 2: Comandos para reproducir las pruebas del Bloque B6.

```
# 1. Bateria completa de pruebas (247 pruebas)
make test-unit

# 2. Pruebas especificas de Atlas, Cuarentena y Compilacion YAML (144 pruebas)
PYTHONPATH=".:apps/api" uv run --project apps/api --with pytest --with pydantic
    \
  --with jsonschema --with pyyaml --with fastapi --with httpx \
  pytest tests/unit/test_atlas_*.py tests/unit/test_corpus_b6.py \
  tests/unit/test_belief_extractor_and_compiler.py \
  tests/unit/test_manual_upload_and_discovery_seeds.py -v

# 3. Verificacion de compilacion de la interfaz de usuario
pnpm --dir apps/ui build
```

9. Referencias

1. Bratman, M. (1987). *Intentions, Plans, and Practical Reason*. Harvard University Press.

2. Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). BDI agents: from theory to practice. In *Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95)*, pp. 312–319.

3. DANE (2024). *Marco Geoestadístico Nacional (MGN) y Codificación DIVIPOLA*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá.

4. Agencia de Renovación del Territorio (2019). *Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) – Subregión Montes de María*. Presidencia de la República de Colombia.

5. UPRA (2023). *Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA)*. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.

6. Gemma Team, Google (2024). *Gemma 4: Open Models for Responsible On-Device and Edge Intelligence*. Technical Report, Google DeepMind.